

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Límites y continuidad

50 ejercicios

Definición épsilon-delta y tipos de discontinuidad.

Cálculo

Univ 1

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Límites y continuidad · 50 ejercicios

Práctica completa de límites: sustitución directa, factorización, racionalización, límites al infinito, límites notables y continuidad.

Formulario

Definición de límite

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Símbolo por símbolo: $f(x)$ es la salida de la función f para la entrada x ; $x \rightarrow c$ se lee "equis tiende a ce" (la entrada se acerca a c); L es el valor al que se acercan las salidas; ε (épsilon) es el margen de error permitido en la salida; δ (delta) es el margen buscado en la entrada; $\forall$ se lee "para todo"; $\exists$ se lee "existe"; $|x - c|$ es la distancia entre x y c ; $0 < |x - c|$ exige $x \neq c$ (el punto mismo nunca se usa); $\Rightarrow$ se lee "implica"; $\iff$ se lee "si y solo si".

Límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

$x \rightarrow c^-$ significa acercarse con valores menores que c (por la izquierda); $x \rightarrow c^+$, con valores mayores (por la derecha). El límite bilateral existe solo si ambos laterales existen y coinciden.

Álgebra de límites

$$\lim(f \pm g) = L \pm M, \quad \lim(fg) = L \cdot M, \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0)$$

El límite reparte sobre sumas, restas y productos; en el cociente se exige que el límite del denominador no sea cero, porque dividir entre cero no está permitido.

Sustitución directa

Si f es continua en c , entonces $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$: se reemplaza x por c y se evalúa.

Formas indeterminadas

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

Una forma indeterminada es la que queda al sustituir y que **no decide** el resultado. 1^∞ no vale 1 automáticamente: puede dar e , e^2 o divergir.

Técnicas

- 1 Factorización: $\frac{x^2 - a^2}{x - a} = x + a$ (cancelar el factor común, válido porque $x \neq a$ en el límite).
- 2 Racionalización: multiplicar por el conjugado, usando $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.
- 3 Común denominador para $\infty - \infty$ con fracciones.
- 4 División por la potencia dominante para $\frac{\infty}{\infty}$.
- 5 L'Hôpital: $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$ si hay $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, derivando numerador y denominador por separado.

Límites al infinito (cociente de polinomios)

El grado de un polinomio es su mayor exponente de x . La escritura $x \rightarrow \infty$ se lee "equis tiende a infinito": la variable crece sin límite. Tres casos:

- 1 $\deg P < \deg Q$: límite 0.
- 2 $\deg P = \deg Q$: cociente de coeficientes líderes.
- 3 $\deg P > \deg Q$: límite $\pm\infty$ según los signos.

Límites notables

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$\sin x$ es el seno y $\cos x$ el coseno (ángulos en radianes); $e \approx 2,71828$ es el número de Euler. Para usarlos se reescribe la expresión hasta que aparezca la forma exacta.

Asíntotas

- 1 Vertical en $x = c$ si algún límite lateral es $\pm\infty$.
- 2 Horizontal $y = L$ si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$.

Continuidad

f es continua en c si $f(c)$ existe, $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe y ambos coinciden.

Tipos de discontinuidad

1 Evitable: el límite existe pero no coincide con $f(c)$ (o $f(c)$ no existe).

2 De salto: laterales finitos y distintos.

3 Infinita: algún lateral es $\pm\infty$ (asíntota vertical).

Teorema del valor intermedio

Si f es continua en $[a, b]$ y k está entre $f(a)$ y $f(b)$, existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = k$.

Ejercicios (50)

Sustitución directa

1 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x - 1).$

2 $\lim_{x \rightarrow -2} (2x^3 - x + 4).$

3 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - 1}{x + 2}.$

4 $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{2x + 3}.$

5 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x}{x + 3}.$

6 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x + 1}{x - 1}.$

7 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 1}{x^2 - 1}.$

8 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x + 5}{2x + 1}.$

Factorización

9 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}.$

10 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}.$

$$11 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}.$$

$$12 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}.$$

$$13 \quad \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3}.$$

$$14 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x}{x}.$$

$$15 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}.$$

$$16 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}.$$

$$17 \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x + 1}.$$

$$18 \quad \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x^2 - 3x - 4}.$$

$$19 \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 9}.$$

Racionalización

$$20 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}.$$

$$21 \quad \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}.$$

$$22 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2}{x}.$$

$$23 \quad \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}.$$

$$24 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x}.$$

$$25 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}.$$

$$26 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}.$$

$$27 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+9} - 3}{x^2}.$$

$$28 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x-2}.$$

Límites al infinito

$$29 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x}{5x^2 - 1}.$$

$$30 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2x}{4x^3 + x^2}.$$

$$31 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 1}{x^2 + 2x}.$$

$$32 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x + 1}.$$

$$33 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^4 - x^2}{2x^4 + 3x}.$$

$$34 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 2}{x^3 - x^2 + x}.$$

$$35 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+1)(x-3)}{x^2+4}.$$

$$36 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 2}.$$

$$37 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+1} - x).$$

$$38 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\text{sen } x}{x}.$$

Límites notables

$$39 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 3x}{x}.$$

$$40 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 5x}{2x}.$$

41 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}.$

42 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$

43 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x}.$

44 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}.$

45 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}.$

Continuidad

46 Halla k para que $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x < 2 \\ kx & x \geq 2 \end{cases}$ sea continua.

47 Analiza la continuidad de $f(x) = \frac{x-1}{x^2-1}.$

48 ¿Es continua $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ en $x = 2$?

49 Halla k para que $f(x) = \begin{cases} kx + 1 & x < 1 \\ x^2 & x \geq 1 \end{cases}$ sea continua.

50 Indica el tipo de discontinuidad de $f(x) = \frac{1}{x-3}.$

Solucionario · resultados

01 9

02 -10

03 $-\frac{1}{2}$

04 3

05 $\frac{3}{4}$

06 3

07 1

08 5

09 6

10 -2

11 -1

12 -1

13	-5	14	-1
15	12	16	3
17	3	18	$\frac{8}{5}$
19	$\frac{2}{3}$	20	$\frac{1}{2}$
21	$\frac{1}{4}$	22	$\frac{1}{4}$
23	$\frac{1}{6}$	24	$\frac{1}{6}$
25	$\frac{1}{2}$	26	1
27	$\frac{1}{6}$	28	$\frac{1}{4}$
29	$\frac{2}{5}$	30	$\frac{5}{4}$
31	0	32	$+\infty$
33	$\frac{7}{2}$	34	4
35	2	36	3
37	0	38	0
39	3	40	$\frac{5}{2}$
41	0	42	$\frac{1}{2}$
43	e^2	44	1
45	1	46	$k = \frac{5}{2}$
47	evitable en $x = 1$; infinita en $x = -1$	48	no, evitable (límite 4)
49	$k = 0$	50	infinita en $x = 3$